FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer des concentrations massiques et des masses de soluté.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

Calculer une concentration massique

1 Calculer une concentration

1. On dissout 20 g de sel dans de l'eau et on obtient 2 L de solution. Calcule la concentration massique C_m de cette solution. RÉA
   10 g/L.

2. On dissout 3 g de sucre et on obtient 0,1 L de solution. Calcule sa concentration massique C_m. RÉA
   30 g/L.

3. Une solution de 200 mL contient 6 g de soluté. Calcule sa concentration massique C_m en g/L. RÉA
   6 ÷ 0,2 = 30 g/L.

2 Calculer une masse

1. On veut préparer 3 L d'une solution de concentration massique C_m = 50 g/L. Calcule la masse m de soluté à dissoudre. RÉA
   150 g.

2. On veut préparer 250 mL d'une solution de concentration massique C_m = 20 g/L. Calcule la masse m de soluté à dissoudre. RÉA
   20 × 0,25 = 5 g.

3 Comparer deux solutions

Solution A : 10 g de sel dans 250 mL. Solution B : 30 g de sel dans 1 L.

1. Calcule la concentration de chaque solution. RÉA
   A : 10 ÷ 0,25 = 40 g/L ; B : 30 g/L.

2. Laquelle est la plus concentrée ? ANA
   La solution A.

4 L'eau minérale

Une eau contient 12 mg/L de sodium.

1. Quelle masse de sodium y a-t-il dans une bouteille de 1,5 L ? RÉA
   12 × 1,5 = 18 mg.

2. Convertis cette masse en grammes. RÉA
   0,018 g.

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer des concentrations massiques et des masses de soluté.

5 Le bain de dégraissage

La notice du dégraissant indique 30 g/L. La cuve contient 60 L.

1. Calcule la masse de produit à dissoudre. RÉA

   30 × 60 = 1 800 g = 1,8 kg.

2. Le produit est vendu en seaux de 5 kg. Combien de cuves peut-on préparer avec un seau ? RÉA

   5 ÷ 1,8 ≈ 2,8 : on peut préparer 2 cuves complètes.

6 Le test au brouillard salin

Une enceinte de test consomme 1,5 L d'eau salée à 50 g/L par jour.

1. Calcule la masse de sel utilisée par jour. RÉA

   50 × 1,5 = 75 g.

2. Le test dure 10 jours. Un sac de 1 kg de sel suffit-il ? VAL

   75 × 10 = 750 g : oui, 1 kg suffit.

Préparer une solution

7 Remettre le protocole dans l'ordre

Étapes en désordre : (a) compléter au trait de jauge ; (b) peser le soluté ; (c) boucher et retourner la fiole ; (d) remplir à moitié et agiter ; (e) introduire le soluté avec un entonnoir.

1. Écris les lettres des étapes dans le bon ordre. ANA

   b, e, d, a, c.

8 Vrai ou faux ?

1. « Une concentration de 10 g/L signifie 10 g de soluté dans 1 L de solution. » Vrai ou faux ? APP

   Vrai.

2. « On complète la fiole jusqu'au trait avant de dissoudre le soluté. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

   Faux : on dissout d'abord dans une partie de l'eau, puis on complète au trait.

Pour conclure

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer des concentrations massiques et des masses de soluté.

9 Problème · L'erreur de préparation

Un technicien devait préparer 500 mL de solution à 20 g/L. Il a dissous 20 g de soluté dans une fiole de 500 mL.

1 Calcule la concentration réellement obtenue. RÉA

20 ÷ 0,5 = 40 g/L.

2 Quelle masse aurait-il dû peser ? RÉA

20 × 0,5 = 10 g.

3 Explique son erreur en une phrase. COM

Il a pesé la masse prévue pour 1 L alors qu'il ne préparait que 0,5 L : sa solution est deux fois trop concentrée.